

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Власійчук Данило
(група AI-235)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»
Навігація в Jetpack Compose

Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програма:
Комп'ютерні науки

Керівник:
д. Годовиченко М.А.
ас. Соловйова Д.В.

Варіант 1: "Управління проектами"

Екрани

1. ProjectsListScreen - Головна сторінка

1.1.1. Список всіх проектів (назва + прогрес)

1.1.2. Кнопка "+" для додавання нового проекту

1.1.3. При кліку на проект → перехід на DetailsScreen з ID проекту

2. AddProjectScreen (Додавання проекту)

2.1.1. Призначення: Форма для створення нового проекту.

2.1.2. Функціональність:

2.1.3. Поле для введення назви проекту

2.1.4. Поле для опису

2.1.5. Кнопка "Створити" - додає проект і повертається на Екран 1

2.1.6. Кнопка "Скасувати" - повертається назад без збереження

2.1.7. Переходи:

2.1.8. AddProjectScreen → ProjectsListScreen (кнопка "Створити" або "Скасувати")

3. DetailsProjectScreen - Деталі проекту

3.1.1. Отримує ID проекту як аргумент

3.1.2. Показує назву, опис та прогрес

3.1.3. Слайдер для редагування прогресу

3.1.4. Кнопка "Видалити" (видаляє і повертається на екран 1)

3.1.5. Кнопка "Назад"

3.1.6. Вимоги

3.1.7. Навігація між 3 екранами

3.1.8. Передача ID проекту як аргумент: "details/{projectId}"

3.1.9. ViewModel для управління даними (List проектів)

3.1.10. Додавання, видалення, редагування проектів

3.1.11. Кнопки "Назад" та popBackStack()

Хід роботи

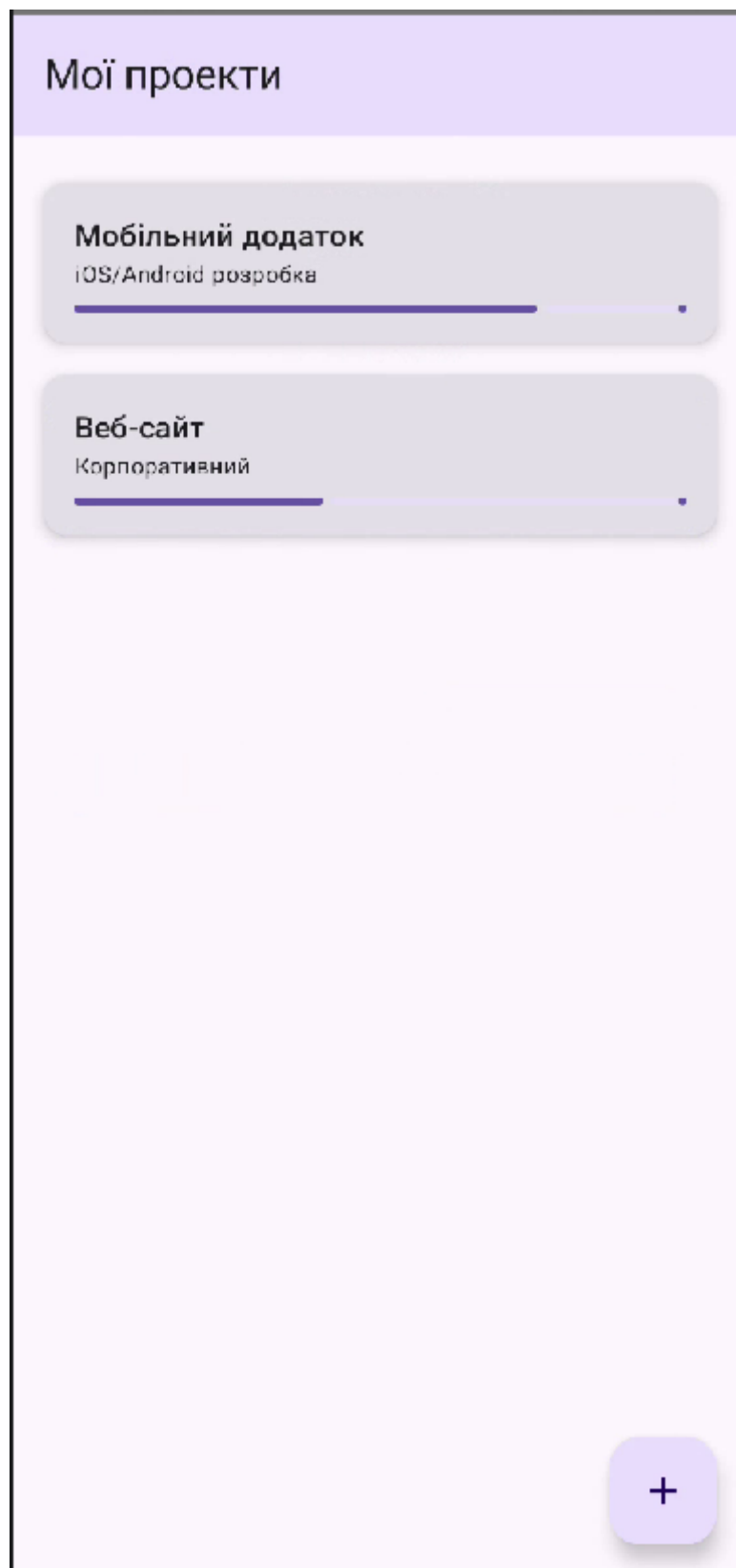


Рисунок 1 – Меню додатку

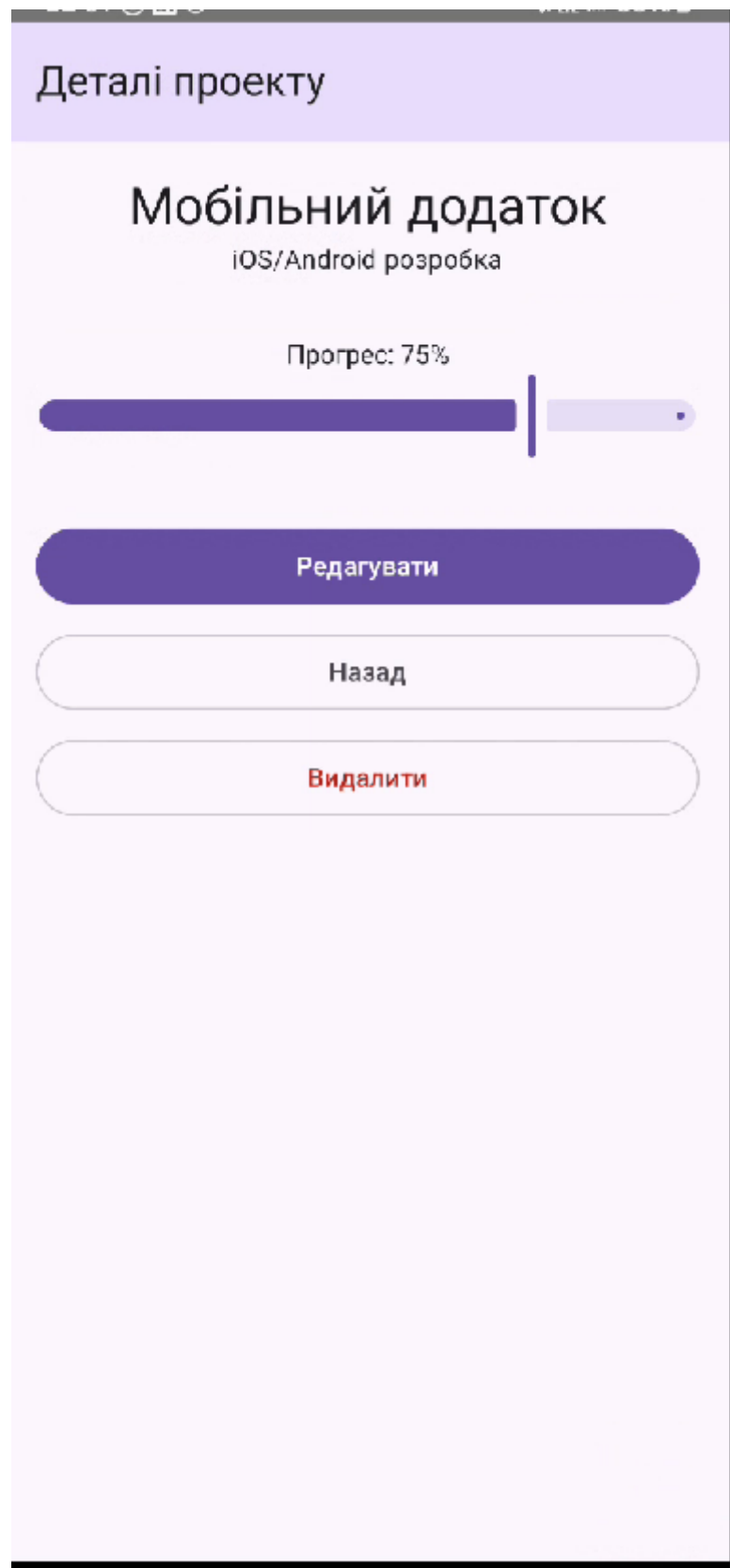


Рисунок 2 – Деталі проекту

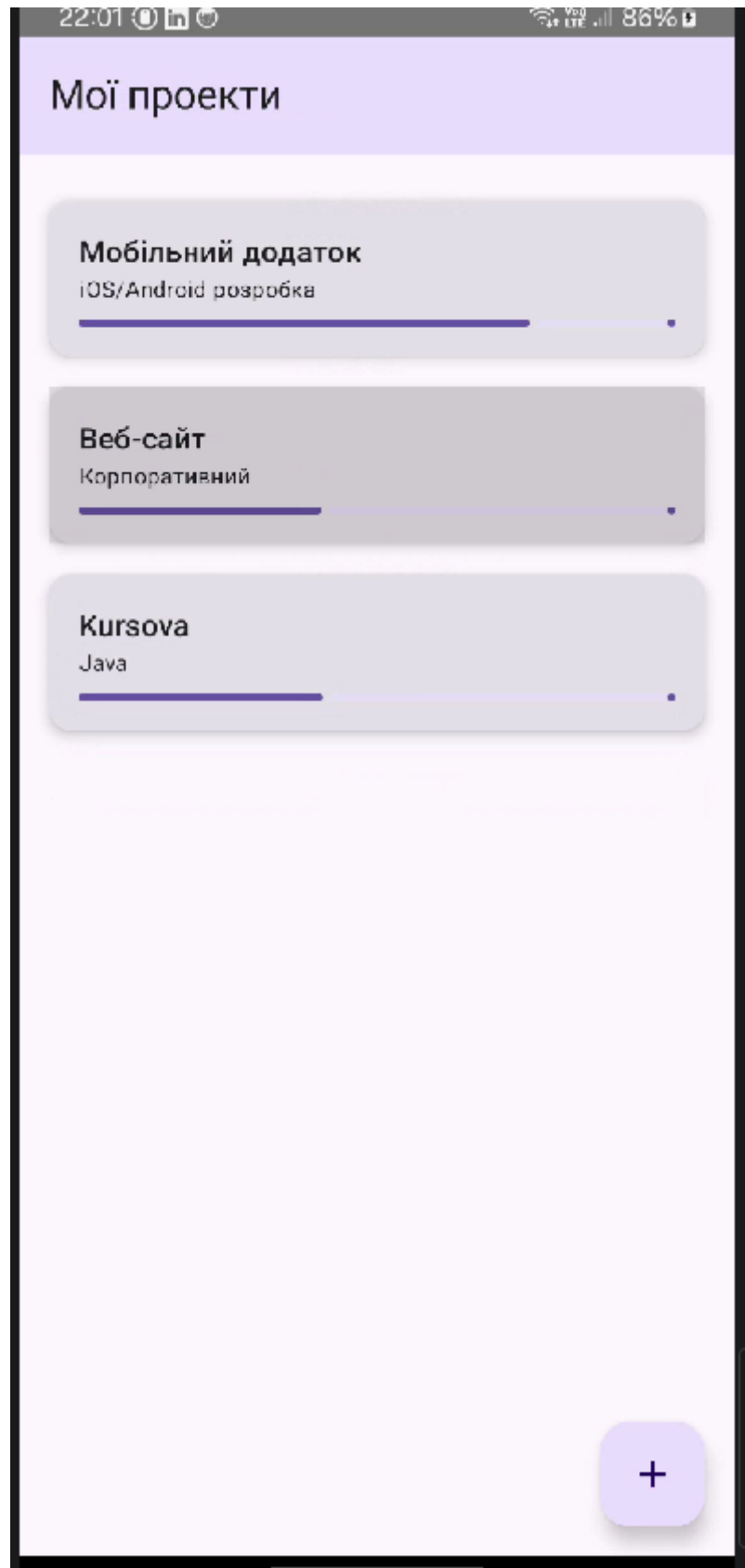


Рисунок 3 – Додавання новго проекту

Редагувати проект

Назва проекту

Kursova 2

Опис

Java 2

Зберегти зміни

Скасувати

Рисунок 4 – Редагування проекту

Деталі проекту

Kursova 2

Java 2

Прогрес: 40%

Редагувати

Назад

Видалити

Рисунок 5 – Зберігання змін

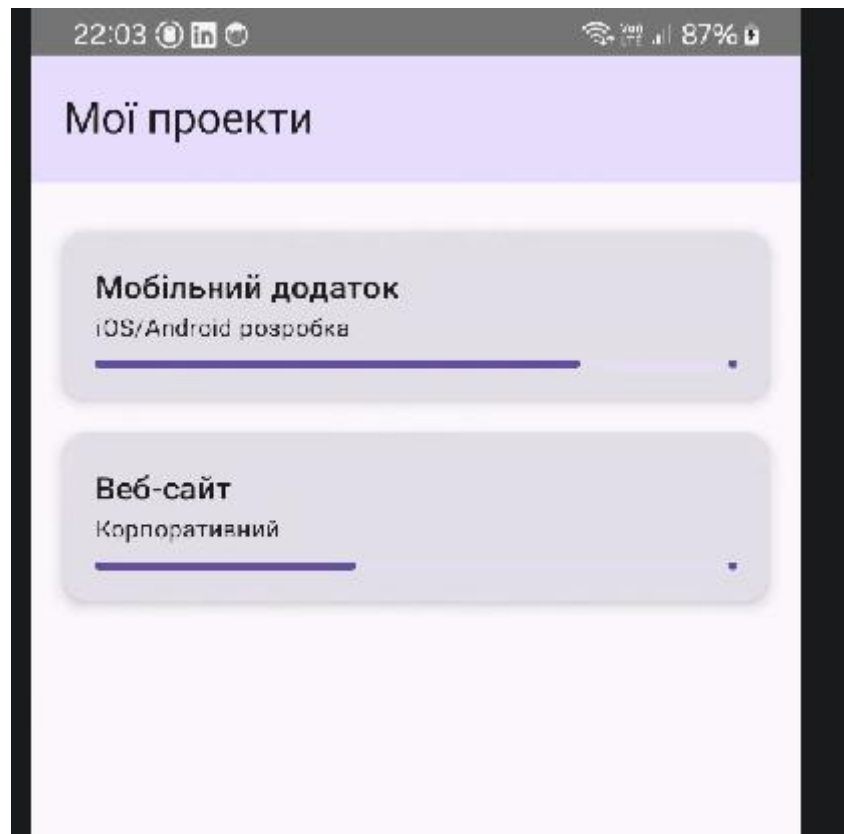


Рисунок 6 – Видалення проекту

Наступні завдання представлені за репозиторієм на GitHub:

<https://github.com/ShivaXXD/Lab3.git>

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно розроблено Android-застосунок «Управління проектами» з використанням декларативного UI-фреймворку Jetpack Compose. На практиці закріплено навички налаштування навігації за допомогою NavHost та NavController, включаючи реалізацію переходів між екранами та передачу ідентифікаторів між маршрутами. Крім того, застосовано архітектурний патерн MVVM з використанням ViewModel та StateFlow для управління станом, що дозволило реалізувати базові CRUD-операції (створення, перегляд, редагування та видалення) із динамічним оновленням інтерфейсу.